

华北电力大学试卷纸

考试科目: 数字电子技术基础B

卷别 B

课程号: 70310122 课序号: 1-6 考核时间: 2023.01.04

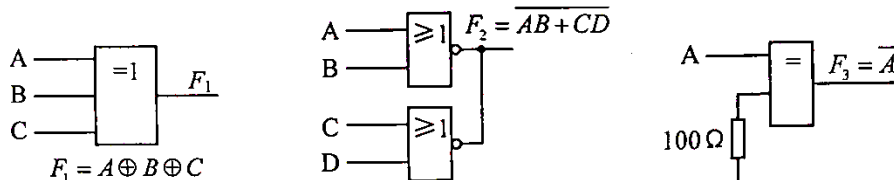
题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	十三	十四	十五	总分
分数																
阅卷人																

一、填空题 (每空 1 分, 共 12 分, 在试卷上做答)

- 除了与运算之外, 基本逻辑运算还包括_____运算和_____运算。
- $(31)_H = (\text{_____})_D = (\text{_____})_B$, 对应的 8421BCD 码为_____, 对应的 5421BCD 码为_____。
- $F = AB \cdot \overline{C} + D$, 其对偶函数为 $F' = \text{_____}$; 利用反演规则, 可求得反函数为 $\overline{F} = \text{_____}$ 。
- _____和_____电路有两个稳定状态; _____电路有一个稳定状态和一个暂稳态; _____电路没有稳定状态, 只有两个暂稳态。(JK 触发器/单稳态触发器/D 触发器/多谐振荡器)

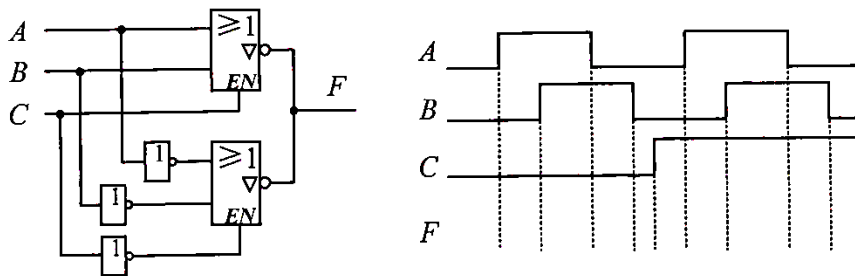
二、(16 分) (在试卷上做答)

- (6 分) 要实现下述各 TTL 门电路输出端所示的逻辑关系, 各门电路连接是否正确? 请在横线上填写“正确”或“不正确”。



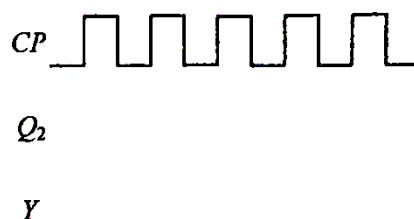
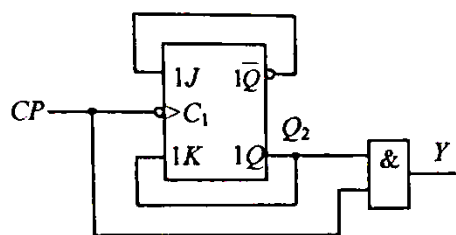
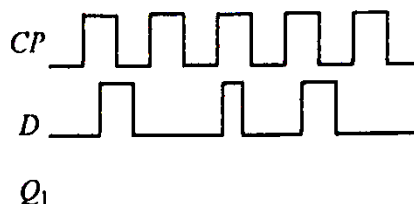
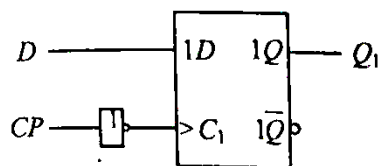
F_1 : _____; F_2 : _____; F_3 : _____。

- (4 分) TTL 三态门电路如下图所示。(1) 写出输出端 F 的逻辑表达式; (2) 在右图所示输入波形的情况下, 画出 F 的波形。



$F = \text{_____}$

3. (6分) 根据图示输入信号波形分别画出各电路相应的输出信号波形 Q_1 、 Q_2 、 Y 。设各触发器初态为“0”。

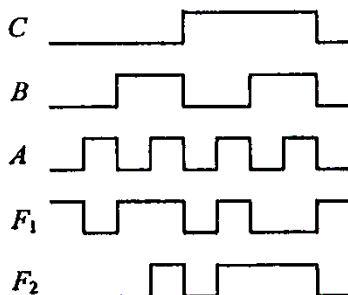


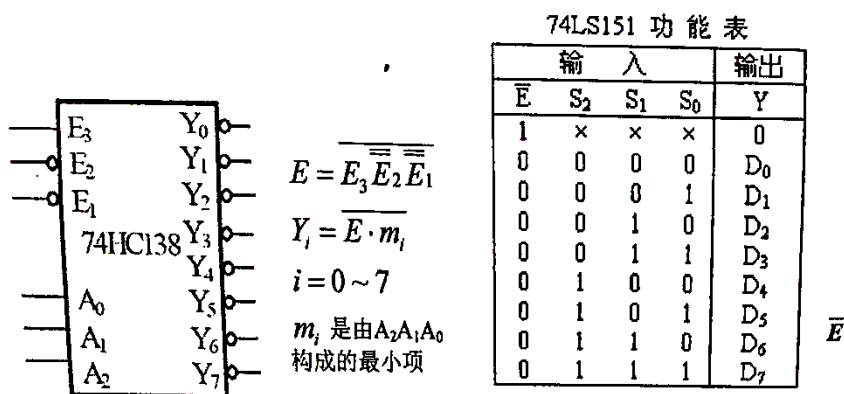
三、(20分) 按要求完成下列各题。(在答题纸上做答)

1. (14分) 设计一个受光、声、触摸控制的电灯开关逻辑电路，分别用 A 、 B 、 C 表示光、声和触摸信号，有信号用逻辑“1”表示，无信号用逻辑“0”表示；用 L 表示电灯，灯亮用逻辑“1”表示，灯灭用逻辑“0”表示。灯亮的条件是：无论有无光、声信号，只要有人触摸开关，灯就亮；当无人触摸开关时，只有当无光、有声音时灯才亮。按照组合逻辑电路的设计步骤完成：

- (1) 用最少的与非门实现该逻辑功能，要求列真值表，写出最简与或表达式和最简与非-与非表达式。
- (2) 用 74HC151 芯片实现该逻辑功能，并画出电路图。

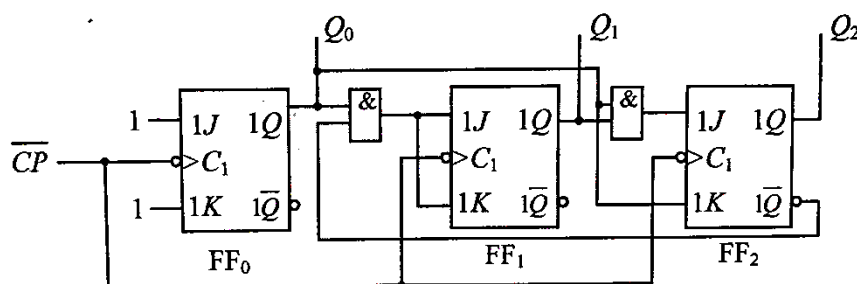
2. (6分) 有一组合逻辑电路，不知道其内部结构，但测得输入信号 A 、 B 、 C 和输出信号 F_1 、 F_2 的波形如下图所示，用 74HC138 及必要的与非门实现该电路。(限定 C 、 B 、 A 分别接 74HC138 的 A_2 、 A_1 、 A_0)。要求写出最小项表达式，并画电路图。



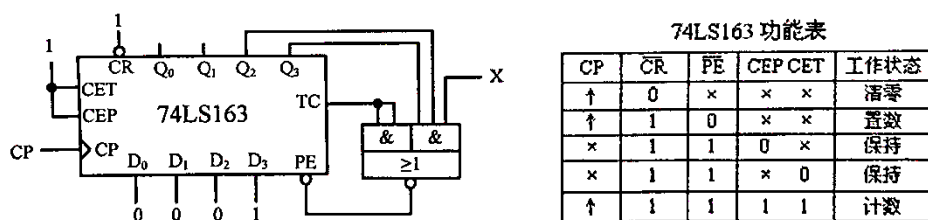


四、(26 分) 按要求完成下列内容。(在答题纸上做答)

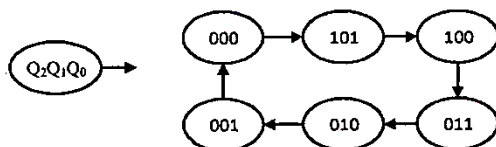
- (14 分) 按步骤分析图示电路(要求写出驱动方程, 按 $Q_2 Q_1 Q_0$ 的顺序列状态转换表, 画出完全状态转换图, 说明电路构成几进制计数器, 能否自启动)。
- (6 分) 用带同步置位和复位的 4 位二进制递增计数器 74LS163 实现上述电路的逻辑功能, 画出电路图。



- (6 分) 由 74163 及门电路组成的时序电路如图所示, 分别列出 $X=0$ 、 $X=1$ 时状态转换表或状态转换图。

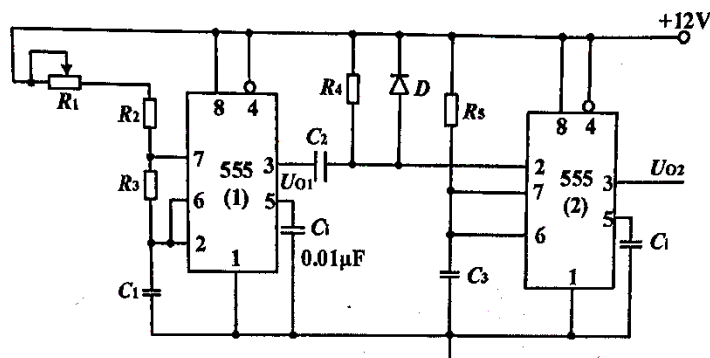


五、(12 分) 用 D 触发器设计一个六进制递减计数器, 状态图如下。要求列出状态转换和激励表、求出激励方程并检查电路是否能够自启动。(不要求画电路图, 在答题纸上做答)

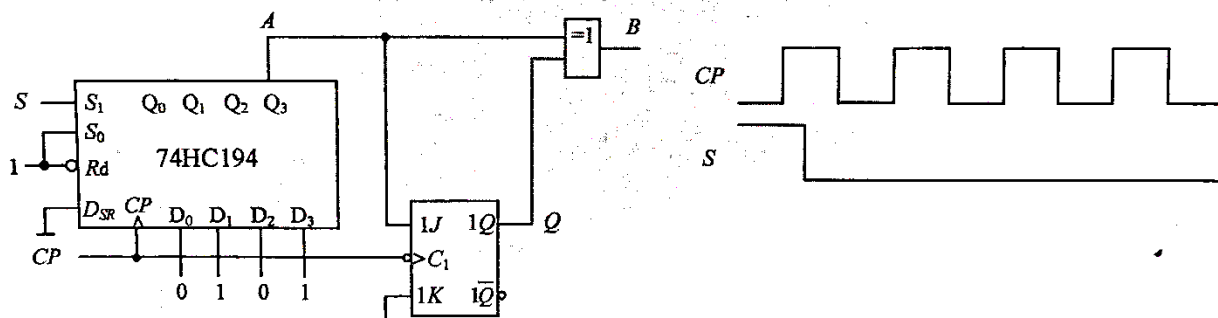


六、(8分) 电路如图所示, 请回答下面问题。(在答题纸上作答)

- (1) 说明 555 (1) 和 555 (2) 各组成什么电路?
- (2) 写出 U_{O1} 频率范围的表达式; U_{O2} 的频率是否可调? 写出 U_{O2} 脉冲宽度的表达式; U_{O2} 的脉冲宽度是否可调?
- (3) 说明 R_4 、 C_2 和二极管 D 在电路中的作用。



七、(6分) 已知 74HC194 为带同步预置数功能的双向移位寄存器, D_{SR} 、 D_{SL} 分别为右移、左移数据输入端, $D_0 \sim D_3$ 为预置数据输入端, $Q_0 \sim Q_3$ 为输出端, R_d 为直接复位端 (低有效), S_1 、 S_0 为工作模式控制, 在其控制下 74HC194 的工作模式如表。在下图所示的电路中, 74HC194 和 JK 触发器的初态为 0, 请根据 CP 和 S 的波形画出 A、Q 和 B 的波形。



74HC194 工作模式

S_1	S_0	工作模式
0	0	保持
0	1	右移 (低位向高位移)
1	0	左移 (高位向低位移)
1	1	并行置数

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	考分
得分	12	16	20	26	12	8	6				
阅卷人											

(12) 一、每题1分 (12)

1. 或; 非; 2. $(49)_{10}$; $(110001)_2$; $(01001001)_{2421BCD}$; $(01001100)_{5421BCD}$

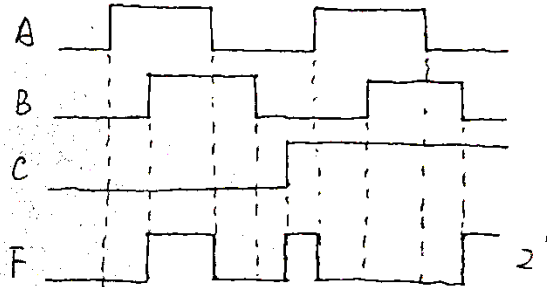
3. $F' = A + B + \overline{CD} = A + B + C + \overline{D}$; $\overline{F} = \overline{A + B + \overline{CD}} = \overline{A + B} + \overline{\overline{CD}} = \overline{A + B} + CD$

4. JK触发器; D触发器; 单稳态触发器; 多谐振荡器.

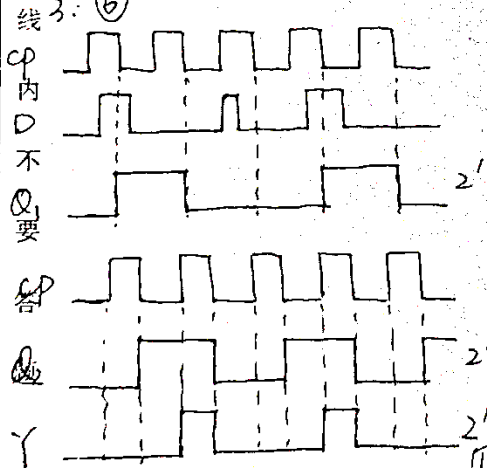
(16) 二、1. (6) F_1 : 不正确; F_2 : 不正确; F_3 : 正确. 每题2分.

2. (4) $F = (A+B) \cdot C + \overline{A+B} \cdot \overline{C}$

$= \overline{A} \overline{B} C + ABC$ 2'



装
订
线
3. (6)



姓名
学号

三、1. (14)

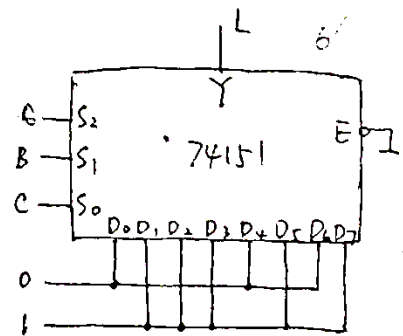
A	B	C	L
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

4'

(4) BC

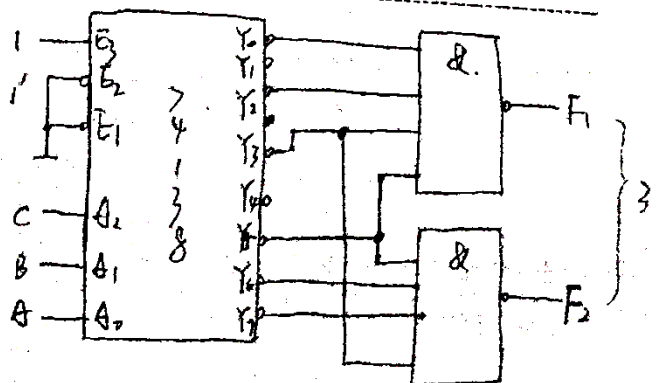
	00	01	11	10
0		1	1	1
1		1	1	

$L = C + \overline{A}B$ 2'
 $= \overline{C} \cdot \overline{\overline{A}B}$ 2'



$L = \sum m(1, 3, 5, 7)$

2. ⑥ $F_1 = \sum m(0, 2, 3, 5) 1'$
 $F_2 = \sum m(3, 5, 6, 7) 1'$



②⑥ 四. 1. ⑭ $J_0 = K_0 = 1$

⑥ $J_1 = K_1 = \bar{Q}_1 Q_0$
 $J_2 = Q_1 Q_0$
 $K_2 = Q_0$

$Q_0^{n+1} = \bar{Q}_0^n$

$Q_1^{n+1} = (\bar{Q}_2^n Q_0^n) \oplus Q_1^n$

$Q_2^{n+1} = \bar{Q}_2^n Q_1^n Q_0^n + Q_2^n \bar{Q}_0^n$

$111 \rightarrow 110$

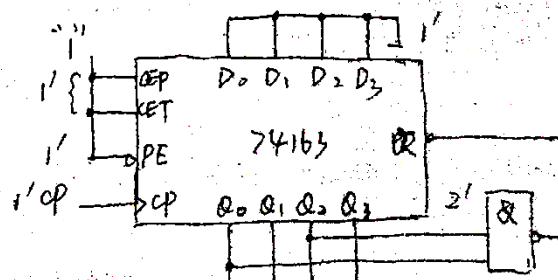
$000 \rightarrow 001 \rightarrow 010$

$101 \leftarrow 100 \leftarrow 011$

$Q_2 Q_1 Q_0 \rightarrow$

解法同后，只进制。

⑥ 2. 清零或置数法均可。



⑥ 3. $\overline{PE} = \overline{TC + X Q_2 Q_3}$

$X=0 \quad \overline{PE} = \overline{TC} \quad 0001 \sim 1111 \quad 3'$

$X=1 \quad \overline{PE} = \overline{TC + Q_2 Q_3} \quad 0001 \sim 1100 \quad 3'$

华北电力大学学生答题册

② 五

$Q_2^n Q_1^n Q_0^n$	$Q_2^{n+1} Q_1^{n+1} Q_0^{n+1}$ ($D_2 D_1 D_0$)
0 0 0	1 0 1
0 0 1	0 0 0
0 1 0	0 0 1
0 1 1	0 1 0
1 0 0	0 1 1
1 0 1	0 1 0
1 1 0	X X X
1 1 1	X X X

③ $Q_2^n Q_1^n Q_0^n$

$Q_2^n Q_1^n Q_0^n$	$Q_2^{n+1} Q_1^{n+1} Q_0^{n+1}$
0 0 0	1 0 1
0 0 1	0 0 0
0 1 0	0 0 1
0 1 1	0 1 0
1 0 0	0 1 1
1 0 1	0 1 0
1 1 0	X X X
1 1 1	X X X

$$D_2 = \bar{Q}_2^n \bar{Q}_1^n \bar{Q}_0^n + Q_2^n Q_0^n$$

④ $Q_2^n Q_1^n Q_0^n$

$Q_2^n Q_1^n Q_0^n$	$Q_2^{n+1} Q_1^{n+1} Q_0^{n+1}$
0 0 0	1 0 1
0 0 1	0 0 0
0 1 0	0 0 1
0 1 1	0 1 0
1 0 0	0 1 1
1 0 1	0 1 0
1 1 0	X X X
1 1 1	X X X

$$D_1 = Q_2^n \bar{Q}_0^n + Q_1^n Q_0^n$$

⑤ $Q_2^n Q_1^n Q_0^n$

$Q_2^n Q_1^n Q_0^n$	$Q_2^{n+1} Q_1^{n+1} Q_0^{n+1}$
0 0 0	1 0 1
0 0 1	0 0 0
0 1 0	0 0 1
0 1 1	0 1 0
1 0 0	0 1 1
1 0 1	0 1 0
1 1 0	X X X
1 1 1	X X X

$$D_0 = \bar{Q}_0^n$$

装

$Q_2^n Q_1^n Q_0^n$	$Q_2^{n+1} Q_1^{n+1} Q_0^{n+1}$
1 1 0	0 1 1
1 1 1	0 1 0

$Q_2 Q_1 Q_0 \rightarrow 000 \rightarrow 101 \rightarrow 100$

↑ ↓
001 ← 010 ← 011
↑
110 ← 111

线 能自启: 1'

⑥ ① 555(1) - 多谐; 555(2) - 单稳; 1'

要 ② $f_1 = \frac{1}{0.7(R_1 + R_2 + 2R_3)C_1} \sim \frac{1}{0.7(R_2 + 2R_3)C_1}$

③ U_{O2} 与 U_{O1} 同频, 频率可调; 1'

$t_{w2} = 1.1 R_5 C_3$ 脉宽不可调; 1'

④ R_4, C_2 构成微分电路, 保证 $t_{w1} < t_{w2}$ 1'

⑤ 是保护二极管; 1'

⑦ ① 每个 2'

② 有分频, 频率可调; 1'

③ 有分频, 频率可调; 1'

